LEZIONE 91 — Ritorni multipli

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Gestire più punti di ritorno e più livelli di chiamata senza perdere il riferimento al programma chiamante.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Il ritorno standard M99 senza P torna al blocco dopo il corrispondente M98 attivo. Con chiamate annidate, ogni M99 chiude il livello più interno e restituisce il controllo al chiamante immediato.

M99 Pn permette un ritorno a una sequenza specifica del programma chiamante. Per avere più destinazioni, si possono prevedere rami distinti nel sottoprogramma, ciascuno con il proprio blocco M99 P…; tuttavia ogni destinazione deve essere progettata e verificata. M99 P non è un meccanismo universale di ritorno dinamico e non sostituisce una corretta struttura di chiamata.

2. Sintassi FANUC

```
(RITORNO NORMALE)
M99 ;

(RETORNO A SEQUENZA NEL CHIAMANTE)
M99 P<sequenza> ;

(PIU' DESTINAZIONI: selezione logica prima del M99)
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O9100 (PRINCIPALE)
N10 #100 = 1.          (SELETTORE)
N20 M98 P2100
N30 #101 = 30.         (RITORNO NORMALE)
N40 M30
N50 #102 = 50.         (SECONDA DESTINAZIONE)
N60 M30

O2100 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 IF [#100 EQ 1] GOTO 100
N20 IF [#100 EQ 2] GOTO 200
N30 M99
N100 M99 P0050
N200 M99 P0060
```

4. Commento riga per riga

O9100 N20 — Chiama O2100.

O2100 N10 — Selettore 1 conduce al blocco N100.

O2100 N100 — M99 P0050 richiede il ritorno alla sequenza N50 del chiamante.

O2100 N200 — Seconda destinazione di esempio: M99 P0060. Deve esistere nel programma chiamante.

O2100 N30 — Ritorno normale se nessun ramo specifico è selezionato.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

#100	Percorso in O2100	Ritorno	Destinazione
1	N10 → N100	M99 P0050	O9100 N50
2	N10 falso → N20 → N200	M99 P0060	O9100 N60
Altro	N10 falso, N20 falso, N30	M99	Blocco dopo M98

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Ritorno normale: M99, ritorno allo stesso punto di chiamata.

• Ritorno specifico: M99 Pnnnn, salto alla sequenza indicata nel chiamante, con le limitazioni della modalità operativa.

• Ritorni su rami alternativi: IF/GOTO indirizza a differenti blocchi M99 P…; ogni target deve essere documentato.

• Chiamate annidate: ciascun livello restituisce al proprio chiamante. Non usare M99 P per saltare arbitrariamente attraverso più livelli senza aver verificato la semantica.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Destinazioni P mancanti nel chiamante.

2. Usare la stessa variabile/numero di sequenza per più scopi senza documentazione.

3. Pensare che M99 P possa selezionare automaticamente il chiamante corretto in ogni architettura annidata.

4. Saltare i blocchi di uscita con GOTO e lasciare una chiamata non terminata.

5. Non testare tutti i valori del selettore, compresi valori inattesi.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC B-64484EN/03, cap. 13.3. M99 P e i suoi limiti operativi devono essere verificati sulla versione installata. Il normale M99 è la scelta preferibile quando non serve un ritorno alternativo.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è il comportamento di M99 semplice in un sottoprogramma annidato?
Soluzione: Ritorna al programma che ha effettuato la chiamata M98 immediatamente precedente.

Esercizio 2. Come si seleziona una destinazione alternativa?
Soluzione: Con condizioni IF che portano a blocchi distinti M99 Pnnnn, se la modalità e la configurazione supportano il ritorno specifico.

Esercizio 3. Cosa succede se N50 non esiste nel programma chiamante?
Soluzione: Il ritorno specifico non può raggiungere la destinazione prevista; può generare errore o comportamento non conforme alla logica attesa.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.